



SAE 3-02

Intégration de données dans un data warehouse

Conception et mise en œuvre d'un SID

Rapport de projet

Réalisé par :

Serigne FALL
Remmide ABDALLAH
Mohamed NDIAYE
Ibrahima TOURE

Encadré par :

M. Bruno LAGARDE

Table des matières

1. Introduction	2
2. Présentation du système d'information opérationnel	3
3. Besoins décisionnels et attentes des services métiers	4
4. Conception du système d'information décisionnel	4
4.1 Création des tables de faits et de dimensions du SID	5
5. Mise en place du processus ETL	8
6. Reporting décisionnel pour le service finances	11
7. Requêtes de reporting et aide à la décision	11
Conclusion générale	16

1. Introduction

Ce rapport d'études s'inscrit dans le cadre d'un projet SAE, ***SAE 3-02 : Intégration de données dans un Data Warehouse.***

La réalisation de ce travail s'est appuyée sur les séances de travaux pratiques (TP) encadrées par notre professeur, **M. Bruno Lagarde**. Ces séances ont permis de mettre en application les concepts théoriques liés à l'intégration des données et à la mise en place d'un système d'information décisionnel.

Notre démarche méthodologique a consisté à aborder la problématique de manière progressive. Nous sommes partis d'un cadre simple, en commençant par l'analyse des données issues du système d'information opérationnel, ainsi que par l'étude du MCD (Modèle Conceptuel de Données). Cette approche nous a permis de comprendre la structure des données avant d'évoluer vers la conception et la réalisation de notre SID (Système d'Information Décisionnel).

Enfin, ce rapport d'études présente notre analyse à travers un ensemble de requêtes décisionnelles, volontairement présentées de manière succincte, en mettant l'accent sur les requêtes les plus pertinentes dans le cadre d'un système d'information décisionnel.

2. Présentation du système d'information opérationnel

Le système d'information opérationnel (SIO) constitue la base de données source de notre projet. Il est destiné à la gestion quotidienne des activités de l'entreprise, notamment la gestion des clients, des commandes, des produits, des employés et des livraisons. Ce type de système est principalement orienté vers le traitement transactionnel, permettant l'enregistrement fiable et cohérent des opérations courantes.

Les données du SIO sont organisées selon un schéma fortement normalisé et réparties dans plusieurs tables afin de limiter les redondances et de garantir l'intégrité des informations. Si cette organisation est adaptée à un usage opérationnel, elle présente néanmoins des limites lorsqu'il s'agit de réaliser des analyses globales ou synthétiques à des fins décisionnelles.

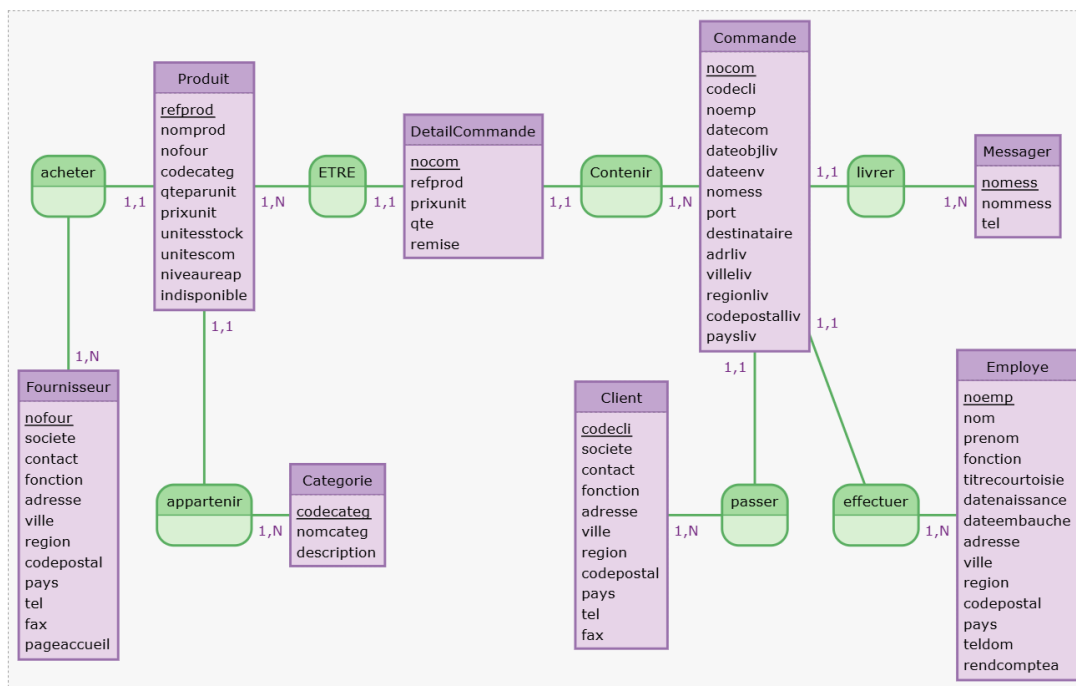


FIGURE 1 – Modèle conceptuel de données du système d'information opérationnel

L'analyse de ce modèle met en évidence la nécessité de transformer les données du SIO afin de les rendre plus lisibles et exploitables dans un contexte décisionnel, justifiant ainsi la mise en place d'un système d'information décisionnel.

3. Besoins décisionnels et attentes des services métiers

Après l'analyse du système d'information opérationnel, il est nécessaire de se placer du point de vue des services métiers afin d'identifier leurs besoins en matière d'aide à la décision. Ces besoins constituent le point de départ de la conception du système d'information décisionnel, dont l'objectif est de fournir des indicateurs synthétiques, fiables et exploitables.

Dans le cadre de cette étude, deux services métiers ont été principalement considérés : le service finances et le service logistique. Chacun de ces services possède des attentes spécifiques, liées à ses missions et à ses objectifs opérationnels et stratégiques.

Le service finances cherche avant tout à analyser les ventes afin de mieux comprendre la performance économique de l'entreprise. Il souhaite notamment disposer d'indicateurs permettant d'évaluer le chiffre d'affaires global, d'identifier les clients et les produits les plus rentables, ainsi que d'analyser la répartition des ventes par pays ou par zone géographique. Ces analyses doivent permettre d'orienter les décisions commerciales, d'optimiser les stratégies de vente et de mieux cibler les actions à mener.

De son côté, le service logistique s'intéresse principalement à la gestion des livraisons et à la performance des partenaires de transport. Ses besoins décisionnels portent sur l'analyse des délais de livraison, l'identification des retards, l'évaluation de la fiabilité des transporteurs et la maîtrise des coûts logistiques, notamment les frais de port. L'objectif est d'améliorer le respect des délais, de réduire les coûts et d'optimiser l'organisation des flux de livraison.

Ces besoins métiers ont guidé l'ensemble des choix réalisés lors de la conception du système d'information décisionnel. Ils ont permis de définir les axes d'analyse, de sélectionner les indicateurs pertinents et de structurer les données de manière à répondre efficacement aux attentes des services finances et logistique.

4. Conception du système d'information décisionnel

À partir des besoins décisionnels exprimés par les services métiers, la conception du système d'information décisionnel (SID) a pour objectif de restructurer les données issues du système d'information opérationnel afin de faciliter l'analyse et l'aide à la prise de

décision. Contrairement au SIO, orienté transactionnel, le SID est conçu pour fournir une vision synthétique, structurée et orientée métier des données.

La modélisation décisionnelle repose sur une séparation claire entre les tables de faits et les tables de dimensions. Les tables de faits contiennent les mesures quantitatives à analyser, tandis que les tables de dimensions décrivent les axes selon lesquels ces mesures peuvent être étudiées. Cette organisation permet de simplifier les requêtes analytiques et d'améliorer la lisibilité des résultats.

Dans le cadre de ce projet, deux tables de faits distinctes ont été définies, en cohérence avec les besoins des services métiers. La première table de faits est dédiée à l'analyse des ventes et répond principalement aux attentes du service finances. Elle permet d'étudier des indicateurs tels que le chiffre d'affaires, les quantités vendues ou les remises appliquées, selon différents axes d'analyse.

La seconde table de faits est consacrée à l'analyse des livraisons et répond aux besoins du service logistique. Elle permet d'analyser les délais de livraison, les frais de port, les transporteurs utilisés ainsi que les zones géographiques desservies. La séparation de ces deux tables de faits permet d'éviter toute confusion entre des indicateurs de nature différente et de conserver une granularité adaptée à chaque type d'analyse.

Les tables de dimensions associées aux faits décrivent les différents contextes d'analyse. Elles regroupent notamment les informations relatives aux clients, aux produits, aux employés, aux transporteurs ainsi qu'aux zones géographiques. Ces dimensions sont partagées lorsque cela est pertinent, ce qui permet de croiser les analyses et d'assurer la cohérence globale du système décisionnel.

L'ensemble de cette modélisation aboutit à une structure décisionnelle de type schéma en étoile, facilitant la compréhension du modèle et l'écriture de requêtes d'aide à la décision. Cette conception constitue la base du SID et prépare les étapes suivantes, à savoir la création des tables physiques, l'alimentation des données par des processus ETL, puis la mise en place des requêtes de reporting.

4.1 Création des tables de faits et de dimensions du SID

La conception logique du système d'information décisionnel a été suivie par la création des tables physiques du SID. Cette étape consiste à matérialiser le modèle décisionnel à travers des tables relationnelles, en distinguant clairement les tables de dimensions et les tables de faits.

Les tables de dimensions regroupent les informations descriptives qui permettent de contextualiser les analyses. Elles représentent les axes selon lesquels les mesures conte-

nues dans les tables de faits peuvent être étudiées. Dans notre SID, plusieurs dimensions ont été définies afin de répondre aux besoins des services métiers.

La dimension *client* permet d'identifier les clients de l'entreprise ainsi que leurs caractéristiques principales, telles que la société, la fonction, la ville et le pays. Elle constitue un axe d'analyse essentiel pour l'étude des ventes et des livraisons.

La dimension *produit* regroupe les informations relatives aux produits vendus. Elle intègre également les données issues des catégories de produits, ce qui permet d'analyser les ventes à différents niveaux de granularité, par produit ou par catégorie.

La dimension *employé* permet d'analyser les ventes selon les employés ou leurs fonctions. Elle répond notamment aux besoins d'analyse du service finances, qui souhaite évaluer la performance commerciale selon les rôles et les zones géographiques.

La dimension *messenger* représente les transporteurs chargés des livraisons. Elle constitue un axe d'analyse clé pour le service logistique, notamment pour l'évaluation de la fiabilité des partenaires et l'étude des coûts de livraison.

Les tables de faits contiennent les mesures quantitatives à analyser. Deux tables de faits distinctes ont été créées, en cohérence avec les besoins décisionnels identifiés.

La table de faits *fait_ventes* est dédiée à l'analyse des ventes. Elle permet de mesurer le chiffre d'affaires, les quantités vendues et les remises appliquées, selon différents axes d'analyse tels que le client, le produit ou l'employé.

La table de faits *fait_livraisons* est consacrée à l'analyse des livraisons. Elle permet d'étudier les délais de livraison, les frais de port, les transporteurs utilisés ainsi que les zones géographiques de livraison. Cette table répond directement aux attentes du service logistique.

Les scripts SQL de création des tables du SID sont présentés ci-dessous.

```
-- table Client
CREATE TABLE public.dim_client (
    codecli      character varying(5) PRIMARY KEY,
    societe      character varying(36),
    fonction     character varying(23),
    ville        character varying(15),
    pays         character varying(11)
);

-- table Produit
```

```

CREATE TABLE public.dim_produit (
    refprod          smallint PRIMARY KEY,
    nomprod           character varying(32),
    nofour            smallint,
    codecateg         smallint,
    nomcateg          character varying(25),
    descriptioncateg  character varying(34)
);

-- table Employe
CREATE TABLE public.dim_employe (
    noemp            smallint PRIMARY KEY,
    nom              character varying(9),
    prenom           character varying(8),
    fonction         character varying(22),
    ville            character varying(8),
    pays             character varying(11)
);

-- table Messenger
CREATE TABLE public.dim_messenger (
    nomess           smallint PRIMARY KEY,
    nommess          character varying(16)
);

-- table de faits Ventes
CREATE TABLE public.fait_ventes (
    nocom            integer,
    refprod          smallint,
    codecli          character varying(5),
    noemp            smallint,
    qte              smallint,
    prixunit         numeric(6,2),
    remise           numeric(3,2),
    montant_ht       numeric(12,2),

    PRIMARY KEY (nocom, refprod),

    FOREIGN KEY (codecli) REFERENCES public.dim_client(codecli),

```



```

        FOREIGN KEY (refprod) REFERENCES public.dim_produit(refprod),
        FOREIGN KEY (noemp) REFERENCES public.dim_employe(noemp)
    );

-- table de faits Livraisons
CREATE TABLE public.fait_livraisons (
    nocom          integer PRIMARY KEY,
    codecli        character varying(5),
    nomess         smallint,
    dateenv        date,
    dateobjliv     date,
    port           numeric(8,2),
    villeliv       character varying(15),
    paysliv        character varying(11),

    FOREIGN KEY (codecli) REFERENCES public.dim_client(codecli),
    FOREIGN KEY (nomess) REFERENCES public.dim_messenger(nomess)
);

```

5. Mise en place du processus ETL

Une fois la structure du système d'information décisionnel définie et les tables du SID créées, l'étape suivante consiste à alimenter ce dernier à partir des données issues du système d'information opérationnel. Cette phase repose sur la mise en œuvre d'un processus ETL (Extraction, Transformation, Loading), dont l'objectif est de garantir la cohérence, la qualité et l'exploitabilité des données intégrées dans le SID.

L'étape d'extraction consiste à récupérer les données pertinentes depuis le SIO. Ces données sont issues de plusieurs tables opérationnelles, correspondant notamment aux clients, aux produits, aux commandes, aux employés et aux livraisons. L'extraction permet ainsi de collecter les informations nécessaires à l'alimentation des dimensions et des tables de faits du SID.

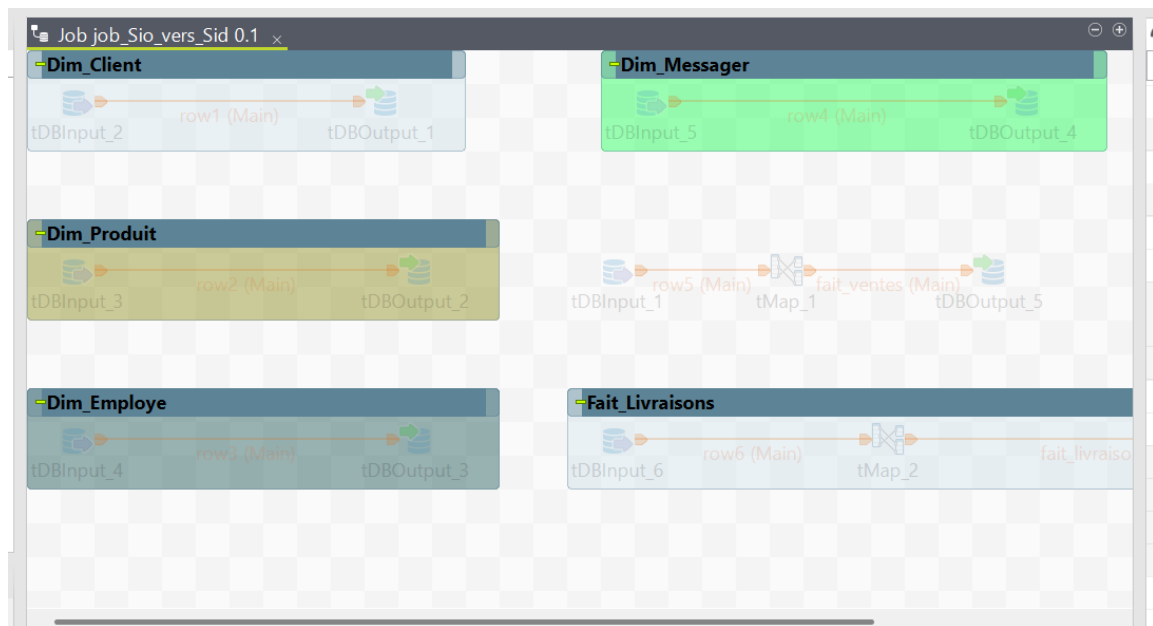


FIGURE 2 – Vue globale du job ETL Talend pour l’alimentation du système d’information décisionnel

L’étape de transformation joue un rôle central dans le processus ETL. Elle permet d’adapter les données opérationnelles à la structure décisionnelle définie. Cette adaptation peut inclure des opérations de sélection, de renommage de champs, de calcul de nouvelles valeurs, de regroupement d’informations issues de plusieurs tables, ou encore de mise en cohérence des formats. C’est à ce stade que les données brutes du SIO sont converties en données orientées analyse et aide à la décision.

Enfin, l’étape de chargement consiste à insérer les données transformées dans les tables du SID. Le chargement est réalisé de manière structurée, en respectant l’ordre logique de création des données, notamment le chargement des tables de dimensions avant celui des tables de faits. Cette organisation garantit l’intégrité référentielle et la cohérence globale du système décisionnel.

Dans le cadre de ce projet, l’outil Talend a été utilisé pour mettre en œuvre le processus ETL. Cet outil permet de modéliser graphiquement les flux de données, de structurer les différentes étapes du traitement et d’assurer une traçabilité claire des transformations effectuées. L’utilisation de Talend facilite également la maintenance et l’évolution des traitements ETL.

La phase de transformation a été particulièrement importante pour l’alimentation des tables de faits relatives aux ventes et aux livraisons. Elle a nécessité la combinaison de plusieurs sources de données opérationnelles afin de produire des informations cohérentes et exploitables dans un contexte décisionnel. Cette étape sera détaillée plus précisément

dans la suite du rapport, notamment à travers l'utilisation du composant de transformation tMap. La phase de transformation du processus ETL a été réalisée à l'aide du composant tMap de l'outil Talend. Ce composant joue un rôle central dans l'adaptation des données issues du système d'information opérationnel vers la structure du système d'information décisionnel.

Le tMap permet de définir, au sein d'un même composant, les règles de correspondance entre les données sources et les données cibles. Il offre la possibilité de combiner plusieurs flux d'entrée, de sélectionner les champs nécessaires, de renommer les attributs, de modifier les types de données et d'appliquer des règles de transformation. Cette approche permet de centraliser la logique de transformation et de rendre les traitements plus lisibles et plus maintenables.

Dans le cadre de ce projet, le tMap a été utilisé pour alimenter les tables de faits relatives aux ventes et aux livraisons. Il a notamment permis d'assurer la cohérence entre les données extraites du SIO et les champs attendus dans les tables du SID. Certaines transformations ont été nécessaires, en particulier pour adapter les formats de dates et garantir la compatibilité des types de données avec le modèle décisionnel.

Le schéma de transformation mis en place à l'aide du tMap est présenté dans la figure

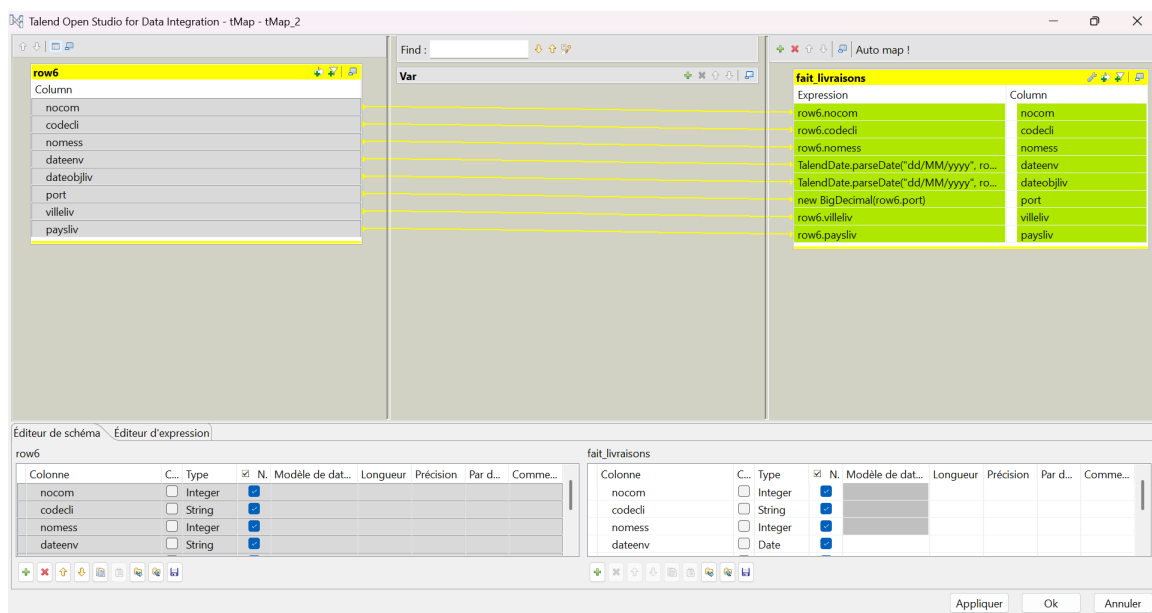


FIGURE 3 – Transformation des données pour la table de faits *fait_livraisons* à l'aide du composant tMap

Cette figure illustre la manière dont les champs issus des flux opérationnels sont associés aux colonnes de la table de faits *fait_livraisons*, ainsi que les règles de transformation appliquées lors de ce passage.

L'utilisation du tMap n'est pas strictement obligatoire pour réaliser une transformation de données, car certaines opérations pourraient être effectuées directement dans les requêtes SQL ou à l'aide d'autres composants Talend. Toutefois, le choix du tMap s'explique par sa capacité à regrouper l'ensemble des règles de transformation au sein d'un point unique, facilitant ainsi la compréhension globale du traitement et la maintenance du processus ETL.

Dans notre cas, le recours au tMap a permis de structurer clairement la logique de transformation pour les faits de ventes et de livraisons, d'assurer la cohérence des données chargées dans le SID et de réduire les risques d'erreurs liées aux conversions de formats ou aux incohérences que nous avons eu à rencontrer.

6. Reporting décisionnel pour le service finances

Cette partie est consacrée à la mise en place des requêtes de reporting destinées au service finances. L'objectif de ces requêtes est de fournir des indicateurs clairs et synthétiques permettant d'analyser les ventes et d'aider à la prise de décision.

Les requêtes de reporting s'appuient sur les tables du système d'information décisionnel, en particulier sur la table de faits dédiée aux ventes et sur les tables de dimensions associées. Elles permettent de produire des résultats agrégés et structurés selon différents axes d'analyse, tels que les clients, les produits, les employés ou les zones géographiques.

Les résultats de ces requêtes ont vocation à être exportés vers des outils de restitution tels qu'Excel. Excel permet aux décideurs de visualiser les données sous forme de tableaux ou de graphiques, sans nécessiter de compétences techniques en langage SQL. Ainsi, le SID joue le rôle de moteur de calcul, tandis qu'Excel constitue un outil de consultation et d'analyse visuelle.

Dans la suite de cette partie, nous présentons les requêtes de reporting sélectionnées pour l'analyse des ventes. Chaque requête est accompagnée d'une explication de son objectif et de l'intérêt décisionnel qu'elle présente pour le service finances.

7. Requêtes de reporting et aide à la décision

7.1 Reporting décisionnel (Service finances)

Chiffre d'affaires global

Cette requête permet de calculer le chiffre d'affaires total généré par l'ensemble des ventes. Elle fournit une vision synthétique du niveau global d'activité commerciale. Cet indica-

teur constitue un point de référence pour évaluer la performance économique avant toute analyse plus détaillée.

```
CREATE OR REPLACE VIEW public.vw_ca_global AS
SELECT SUM(montant_ht) AS chiffre_affaires_total
FROM fait_ventes;
```

Décision de gestion : Évaluer le volume global des ventes et mesurer la performance financière générale de l'entreprise.

Chiffre d'affaires moyen par société et par pays

Cette requête analyse le chiffre d'affaires en tenant compte du nombre de sociétés présentes dans chaque pays. Elle permet d'éviter les biais liés à un volume élevé de clients dans certains pays et d'obtenir une mesure plus représentative de la performance moyenne. Elle facilite la comparaison entre marchés.

```
CREATE OR REPLACE VIEW public.vw_ca_moyen_societe_par_pays AS
SELECT pays,
       COUNT(societe) AS nb_societes,
       SUM(ca_societe) AS ca_total,
       AVG(ca_societe) AS ca_moyen_par_societe
FROM (
  SELECT c.pays, c.societe, SUM(f.montant_ht) AS ca_societe
  FROM fait_ventes f
  JOIN dim_client c ON f.codecli = c.codecli
  GROUP BY c.pays, c.societe
) t
GROUP BY pays
ORDER BY AVG(ca_societe) DESC;
```

Décision de gestion : Identifier les pays où chaque société génère en moyenne le plus de chiffre d'affaires afin d'orienter les priorités commerciales.

Chiffre d'affaires par catégorie de produit

Cette requête permet d'analyser la répartition du chiffre d'affaires selon les catégories de produits. Elle met en évidence les familles de produits les plus rentables. Elle aide à mieux comprendre la contribution de chaque catégorie aux ventes globales.

```
CREATE OR REPLACE VIEW public.vw_ca_par_categorie AS
SELECT p.codecateg, p.nomcateg,
       SUM(f.montant_ht) AS chiffre_affaires
FROM fait_ventes f
JOIN dim_produit p ON f.refprod = p.refprod
GROUP BY p.codecateg, p.nomcateg
ORDER BY SUM(f.montant_ht) DESC;
```

Décision de gestion : Adapter la stratégie commerciale et marketing en fonction des catégories de produits les plus génératrices de chiffre d'affaires.

Chiffre d'affaires par fonction d'employé

Cette requête analyse le chiffre d'affaires généré selon la fonction des employés. Elle permet d'évaluer la performance commerciale par type de rôle. Elle offre une vision globale de l'efficacité des fonctions liées aux ventes.

```
CREATE OR REPLACE VIEW public.vw_ca_par_fonction AS
SELECT e.fonction,
       SUM(f.montant_ht) AS chiffre_affaires
FROM fait_ventes f
JOIN dim_employe e ON f.noemp = e.noemp
GROUP BY e.fonction
ORDER BY SUM(f.montant_ht) DESC;
```

Décision de gestion : Comparer les performances commerciales selon les fonctions afin d'optimiser l'organisation des équipes.

Chiffre d'affaires par société et par pays

Cette requête fournit une vision détaillée du chiffre d'affaires par société au sein de chaque pays. Elle permet d'identifier les sociétés les plus contributrices sur chaque marché. Elle complète l'analyse moyenne par une analyse plus fine.

```
CREATE OR REPLACE VIEW public.vw_ca_par_societe_pays AS
SELECT c.pays, c.societe,
       SUM(f.montant_ht) AS chiffre_affaires
FROM fait_ventes f
JOIN dim_client c ON f.codecli = c.codecli
GROUP BY c.pays, c.societe
ORDER BY c.pays, SUM(f.montant_ht) DESC;
```

Décision de gestion : Cibler les sociétés stratégiques par pays et adapter les actions commerciales locales.

7.2 Reporting décisionnel (Service logistique)

Coût de livraison et taux de retard par transporteur

Cette requête croise les frais de port moyens et le taux de retard par transporteur. Elle permet d'évaluer la relation entre coût et qualité de service. Elle met en évidence les transporteurs les plus performants ou les plus problématiques.

```
CREATE OR REPLACE VIEW public.vw_cout_vs_retard_transporteur AS
SELECT m.nommess AS transporteur,
       COUNT(l.nocom) AS nb_livraisons,
       ROUND(AVG(l.port),2) AS frais_port_moyen,
       ROUND(100.0 * SUM(CASE
           WHEN l.dateenv > l.dateobjliv THEN 1 ELSE 0 END)
           / COUNT(l.nocom), 2) AS taux_retard_pourcent
FROM fait_livraisons l
JOIN dim_messenger m ON l.nomess = m.nomess
GROUP BY m.nommess;
```

Décision de gestion : Sélectionner ou renégocier les partenariats logistiques en fonction du rapport coût / fiabilité.

Statut des délais de livraison

Cette requête permet de classer les livraisons selon leur statut : en retard, à l'heure ou en avance. Elle offre une vision opérationnelle de la qualité des livraisons. Elle facilite l'identification des dysfonctionnements.

```
CREATE OR REPLACE VIEW public.vw_delais_livraison_statut AS
SELECT nocom, dateenv, dateobjliv,
       dateenv - dateobjliv AS retard_jours,
       CASE
           WHEN dateenv > dateobjliv THEN 'Retard'
           WHEN dateenv = dateobjliv THEN 'A 1 heure'
           ELSE 'En avance'
       END AS statut_livraison
FROM fait_livraisons;
```

Décision de gestion : Suivre la qualité des livraisons et identifier les commandes nécessitant des actions correctives.

Frais de port par pays

Cette requête analyse les coûts de livraison selon les pays de destination. Elle permet d'identifier les zones géographiques les plus coûteuses. Elle aide à anticiper et maîtriser les dépenses logistiques.

```
CREATE OR REPLACE VIEW public.vw_frais_port_par_pays AS
SELECT paysliv,
       COUNT(nocom) AS nb_livraisons,
       SUM(port) AS frais_port_total,
       ROUND(AVG(port),2) AS frais_port_moyen
FROM fait_livraisons
GROUP BY paysliv;
```

Décision de gestion : Optimiser les politiques de livraison en fonction des zones géographiques.

Frais de port par transporteur

Cette requête permet de comparer les transporteurs en termes de coût total et de coût moyen par livraison. Elle offre une vision synthétique des dépenses logistiques. Elle complète l'analyse du taux de retard.

```
CREATE OR REPLACE VIEW public.vw_frais_port_par_transporteur AS
SELECT m.nommess AS transporteur,
       COUNT(l.nocom) AS nb_livraisons,
       SUM(l.port) AS frais_port_total,
       ROUND(AVG(l.port),2) AS frais_port_moyen
FROM fait_livraisons l
JOIN dim_messager m ON l.nomess = m.nomess
GROUP BY m.nommess;
```

Décision de gestion : Comparer les transporteurs afin de maîtriser les coûts et améliorer la performance logistique globale.

Conclusion générale

Ce projet s'inscrit dans une démarche complète d'intégration de données au sein d'un système d'information décisionnel. À partir d'un système d'information opérationnel orienté vers la gestion quotidienne, nous avons progressivement construit un environnement décisionnel permettant une analyse synthétique et orientée métier des données.

Le travail a débuté par l'étude du modèle conceptuel de données du SIO, mettant en évidence une structure fortement normalisée, efficace pour le transactionnel mais peu adaptée à l'analyse globale. Cette analyse a conduit à l'identification des besoins décisionnels des services finances et logistique, qui ont servi de base à la conception du SID.

La mise en place des tables de faits et de dimensions a permis de structurer les données selon une logique décisionnelle claire. Le processus ETL, réalisé à l'aide de l'outil Talend, a assuré l'extraction, la transformation et le chargement cohérent des données vers le SID. L'utilisation de composants tels que le tMap a permis de garantir la qualité et la fiabilité des données intégrées.

Enfin, les requêtes de reporting ont démontré la capacité du SID à fournir des indicateurs pertinents pour l'aide à la décision, notamment à travers l'analyse du chiffre d'affaires et des performances logistiques. Les résultats produits peuvent être facilement exploités dans des outils de restitution tels qu'Excel, rendant le système accessible aux utilisateurs métiers.

Ce projet illustre ainsi l'intérêt d'un système d'information décisionnel pour transformer des données opérationnelles en informations utiles à la prise de décision. Il constitue une base solide pouvant être enrichie à l'avenir par de nouveaux indicateurs, des analyses temporelles ou des outils de visualisation plus avancés.